① a) $\frac{x+4}{x} \cdot \frac{x^2}{x^2+5x+4}$

$= \frac{x+4}{x} \cdot \frac{x^2}{(x+4)(x+1)}$

$= \frac{x}{x+1}$; $x \neq -4, -1, 0$

b) $\frac{x^2+10x+16}{5x-10} \cdot \frac{x-2}{x^2+9x+8}$

$= \frac{(x+2)(x+8)}{5(x-2)} \cdot \frac{x-2}{(x+8)(x+1)}$

$= \frac{x+2}{5(x+1)}$; $x \neq -8, -1, 2$

c) $\frac{2x^2-10x}{x^2-9x+20} \cdot \frac{x^2-8x+16}{4x^2}$

$= \frac{2x(x-5)}{(x-4)(x-5)} \cdot \frac{(x-4)(x-4)}{2 \cdot 2x^2}$

$= \frac{x-4}{2x}$; $x \neq 0, 4, 5$

d) $\frac{2x+4}{x+4} \cdot \frac{5x^2+21x+4}{10x+2}$

$= \frac{2(x+2)}{x+4} \cdot \frac{(5x+1)(x+4)}{2(5x+1)}$

$= x+2$; $x \neq -4, -\frac{1}{5}$

② a) $\frac{x^2-5x+6}{5} \div \frac{x-3}{15}$

$= \frac{(x-2)(x-3)}{5} \cdot \frac{15}{x-3}$

$= 3(x-2) \; ; \; x \neq 3$

b) $\frac{x^2-5x+6}{8x^2+24x} \div \frac{x-2}{4x+12}$

$= \frac{(x-2)(x-3)}{8x(x+3)} \cdot \frac{4(x+3)}{x-2}$

$= \frac{1}{2}\frac{4(x-3)}{8x}$

$= \frac{x-3}{2x} \; ; \; x \neq -3, 0, 2$

c) $\frac{x^2-2x+1}{x+1} \div \frac{x^2-1}{x+1}$

$= \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} \cdot \frac{x+1}{(x-1)(x+1)}$

$= \frac{x-1}{x+1} \; ; \; x \neq -1, 1$

d) $\frac{x^2+7x+12}{x^2+3x-10} \div \frac{x^2-x-20}{x^2-25}$

$= \frac{(x+3)(x+4)}{(x+5)(x-2)} \cdot \frac{(x-5)(x+5)}{(x-5)(x+4)}$

$= \frac{x+3}{x-2} \; ; \; x \neq -5, -4, 2, 5$